

2/

- i) Nejprve bychom měli nahlédnout, co se stane s polynome
nejvýše druhého stupně $p = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, dle
zadání, napíšeme-li je za užití násobení a vyhořování do operátoru ϕ .

$$\phi(ax^2 + bx + c) = 2(1ax + b) + x^2(2a) = 2ax^2 + 4ax + 2b$$

- ii) Zvolme bázi L prostoru V t.j. $L = (x^2, x, 1)$.

$$[\phi]_L^L \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$$

Z toho výmluvně nahlédneme, odvodíme, určíme a uhadneme, že

$$[\phi]_L^L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- iii) Najdeme vlastní čísla a vektory

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\lambda^2 \begin{cases} 0 \text{ - s.j. n. 2} \\ 2 \text{ - s.j. n. 1} \end{cases}$$

$$M_0 = \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim M_0 = 1 \neq 2, \text{ tedy } \phi \text{ nelze diagonalizovat}$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Necht' B je báze $\mathbb{R}^3$, $B = (\bar{v}_1, \bar{v}_1^2, \bar{v}_2)$, kde $\bar{v}_1, \bar{v}_1^2$ tvoří Jordanův řetězec a $[\phi]_B^B = J$.

$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Najdeme $\bar{v}_1^2$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \bar{v}_1^2 \stackrel{\text{nepr.}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

iv) Nechť tedy $B = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. Určeme $[I]_B^B$.

$$J = [I]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Totéž výsledky